

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CNTT

ĐỀ THI CUỐI KỲ

Môn thi : Thống Kê Máy Tính & Ứng Dụng

Lớp/Lớp học phần: DHHTTT19TT

Ngày thi: 17/12/2024

Thời gian làm bài: 60 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh; MSSV:

Câu 1: (4 điểm, CLO3) Đề điều tra tình hình sản xuất của một nhà máy, người ta kiểm tra ngẫu nhiên một số sản phẩm và thu được bảng số liệu như sau:

Chiều dài sản phẩm (cm)	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
Số sản phẩm	7	11	20	8	25	9	20

- Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng khoảng cho chiều dài trung bình của mỗi sản phẩm.
- Những sản phẩm có chiều dài lớn hơn 5 cm được gọi là *sản phẩm loại A*. Với độ tin cậy 99%, hãy ước lượng khoảng cho tỉ lệ sản phẩm loại A của nhà máy.

Câu 2: (4 điểm, CLO4) Công ty A tiến hành khảo sát về mức tiêu thụ sản phẩm X của công ty đối với một số hộ gia đình (hộ) trong thành phố và thu được bảng số liệu sau:

kg/năm	0	1	2	3	4	5	6	7	8
số hộ	48	16	22	33	24	25	15	10	7

- Theo một báo cáo của công ty A, mức tiêu thụ sản phẩm trung bình của mỗi hộ là 3,3 kg/năm. Với mức ý nghĩa 5%, theo bạn báo cáo trên có đáng tin hay không?
- Nếu có một ý kiến cho rằng mức tiêu thụ sản phẩm trung bình của mỗi hộ là ít hơn 2.68 kg/năm. Với mức ý nghĩa 5%, theo bạn ý kiến trên có đáng tin hay không?

Câu 3: (2 điểm) Chi phí quảng cáo x (đơn vị: nghìn đô la) và doanh thu y (đơn vị: nghìn đô la) của một doanh nghiệp bán lẻ nhỏ trong tám năm đầu hoạt động được thể hiện trong bảng dưới đây:

x (nghìn đô la)	1.4	1.6	1.6	2.0	2.0	2.2	2.4	2.6
y (nghìn đô la)	180	184	190	220	186	215	205	240

- Tính hệ số tương quan giữa x, y. Phương trình đường hồi quy tuyến tính Y theo X
- Dự đoán doanh thu của doanh nghiệp nếu chi phí quảng cáo là 5000 USD

----- Hết -----

Lưu ý: - Đề thi (được) sử dụng tài liệu.

- Các kết quả tính toán với độ chính xác là 3 chữ số thập phân